Lembar Kerja 16 (Kelompok SMPN 18 Malang)

Tugas Anda adalah memodifikasi materi ajar dengan mengintegrasikan CT ke dalam materi tersebut. Tuliskan hasilnya pada lembar kerja berikut. Masing-masing kelompok hanya perlu mengisi satu hasil lembar kerja kelompok.

Keterangan untuk calon guru SD: jika Anda mengusung tema tertentu (tematik), Anda dapat memodifikasi satu atau lebih materi ajar dari mata pelajaran yang mendukung tema yang sedang diusung.

Link rpp : https://www.scribd.com/document/716237087/RPP-Sistem-Komputer

NIM/nama anggota :	1. Faridatul Badriyah (253153743889) 2. Muhammad Fajrul Fahmi (253153743937) 3. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa (253153744154) 4. Siska Yulia Rahmawati (253153743918) 5. Siti Karunia Dewi (253153744069)
Mata pelajaran:	Informatika
Materi ajar:	Sistem Komputer — Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software) *(Bab 4, Kelas VII SMP, Kurikulum Merdeka, Fase D)*
Tujuan pembelajaran:	Peserta didik mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi, serta menjelaskan hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengoperasian komputer.

Deskripsi penyampaian materi sebelum integrasi CT	Guru menjelaskan pengertian perangkat keras (input, proses, output, storage) dan perangkat lunak (sistem operasi, aplikasi) secara langsung melalui ceramah dan tayangan slide. Peserta didik mencatat definisi dan contoh masing-masing komponen. Guru menampilkan gambar komponen komputer, lalu peserta didik mengidentifikasi nama dan fungsi komponen tersebut berdasarkan gambar. Kegiatan diakhiri dengan tes tertulis berupa soal pilihan ganda/uraian tentang definisi dan contoh hardware serta software. Aktivitas bersifat hafalan dan pasif — peserta didik menerima informasi tanpa diajak berpikir tentang *bagaimana* sistem bekerja secara logis atau *mengapa* komponen-komponen itu dirancang demikian.
Deskripsi penyampaian materi setelah integrasi CT	Guru membuka pembelajaran dengan sebuah **skenario masalah**: *"Komputer Andi mati mendadak saat mengerjakan tugas. Apa yang mungkin terjadi? Bagaimana cara mendiagnosisnya?"* **Tahap 1 – Dekomposisi:** Peserta didik diminta memecah "sistem komputer" menjadi bagian-bagian kecil — mereka membuat daftar komponen hardware (CPU, RAM, HDD, keyboard, monitor) dan software (OS, aplikasi) secara berkelompok menggunakan kartu komponen. **Tahap 2 – Pengenalan Pola:** Peserta didik mengamati pola hubungan input→proses→output dari berbagai perangkat (kalkulator, HP, laptop) dan menemukan sendiri bahwa semua perangkat komputasi mengikuti pola yang sama. **Tahap 3 – Abstraksi:** Dari hasil pengamatan, peserta didik merumuskan konsep umum: *"Setiap sistem komputer memiliki komponen masukan, pemrosesan, keluaran, dan penyimpanan."* Guru menguatkan dengan diagram abstrak siklus pemrosesan data. **Tahap 4 – Algoritma:** Peserta didik membuat **flowchart sederhana** langkah-langkah yang terjadi saat menyalakan komputer (booting): dari tombol power ditekan → BIOS aktif →

<table>
<tr><td></td><td>OS dimuat → tampilan layar muncul. Aktivitas ini dilakukan unplugged (tanpa komputer, cukup kertas dan spidol).
Penutup: Peserta didik menyelesaikan skenario di awal dengan cara mendiagnosis masalah komputer Andi dengan menggunakan pola dan langkah sistematis yang sudah mereka pelajari.</td></tr>
<tr><td>Penjelasan konsep CT yang diintegrasikan pada materi ajar</td><td>
<table>
<tr><th>Fondasi CT</th><th>Penerapan dalam Materi Sistem Komputer</th></tr>
<tr><td>Dekomposisi</td><td>Memecah "sistem komputer" menjadi subsistem: hardware (input, proses, output, storage) dan software (OS, aplikasi), lalu memecah lagi tiap subsistem menjadi komponen spesifik</td></tr>
<tr><td>Pengenalan Pola</td><td>Mengidentifikasi pola yang sama pada berbagai perangkat (HP, laptop, kalkulator) bahwa semua mengikuti siklus input→proses→output</td></tr>
<tr><td>Abstraksi</td><td>Menyederhanakan cara kerja komputer yang kompleks menjadi diagram/model umum tanpa harus memahami detail teknis elektronika; fokus pada konsep penting saja</td></tr>
<tr><td>Algoritma</td><td>Menyusun langkah-langkah terurut proses booting komputer dalam bentuk flowchart; melatih berpikir sekuensial dan logis</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Tuliskan perbedaan yang terdapat pada materi ajar yang belum diintegrasikan dengan CT dan materi ajar yang telah diintegrasikan dengan CT!

Aspek	Sebelum Integrasi CT	Setelah Integrasi CT
Peran siswa	Pasif — mendengar dan mencatat	Aktif — menganalisis, memecah masalah, membuat diagram
Pendekatan belajar	Hafalan definisi dan nama komponen	Pemahaman konseptual tentang cara kerja sistem
Aktivitas utama	Mencatat + menjawab soal pilihan ganda	Diskusi kelompok, membuat flowchart, menyelesaikan skenario nyata
Kedalaman berpikir	Mengingat (C1) dan Memahami (C2)	Menganalisis (C4), Mengevaluasi (C5) — HOTS
Konteks	Abstrak / teoritis	Kontekstual — dikaitkan dengan masalah nyata sehari-hari
Fondasi CT	Tidak ada secara eksplisit	Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma — semua terintegrasi
Produk belajar	Catatan dan jawaban soal	Kartu komponen, diagram alur (flowchart), laporan diagnosis